06/02/2011

<u>מבחן מועד א' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע''א</u>

מרצה : פרופ' אוריאל לוי
מספר קורס: 83335
משך המבחן: שלוש שעות

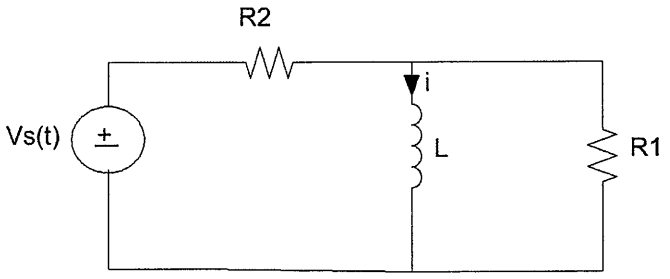
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!!!

שאלה 1

נתון המעגל הבא:



כמו כן נתונים גדלי הרכיבים : $R1 = 1\Omega, R2 = 1\Omega, L = 2H$

א. (5 נק') מצא את המשוואה הדיפרנציאלית עבור הזרם על הסליל כתלות במתח המקור וברכיבי המעגל– פתור באותיות ללא הצבת מספרים.

ב. (10 נק') נתון תנאי ההתחלה $i(0^-) = 2A$ מצא מהו הזרם על הסליל $i(t)$ עבור הכניסה $Vs(t) = 2\sin(5t)\,U(t)$.

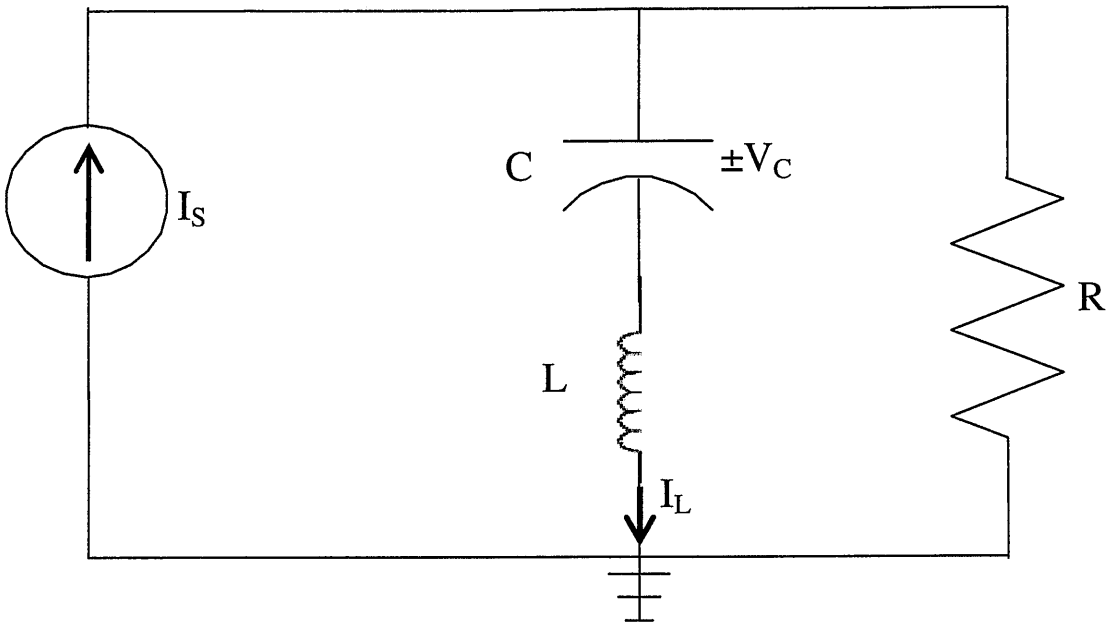
ג. (5 נק') מצא מהו הזרם על הסליל $i(t)$ עבור אותו תנאי התחלה כאשר הכניסה היא $Vs(t) = 2\cos(5t)\,U(t)$.

ד. (8 נק') כעת השתמש בחשבון פאזורים של מצב סינוסי עמיד ומצא מהו הזרם על הסליל $i(t)$ עבור אותה הכניסה שנתונה בסעיף ג. האם יש הבדל בין התוצאה שקיבלת לבין התוצאה של סעיף ג? הסבר מדוע יש או אין הבדל.

ה. (5 נק') חשב את פונקציית התמסורת $H(\omega) = \frac{V_2}{V_S}$. איזה מסנן קיבלת? סרטט סכמתית את $|(H(\omega))|$.

שאלה 2

נתון המעגל כמתואר בשרטוט:



א – (11 נק') מצא\י מד"ר המקשרת בין הזרם דרך הסליל לבין הזרם המקור I_s.

ב - (6 נק') נתונים תנאי ההתחלה: $I_L(0)=I_0, V_C(0)=V_0$. מצא\י את תנאי ההתחלה על הנגזרת של הזרם על הסליל בזמן t=0.

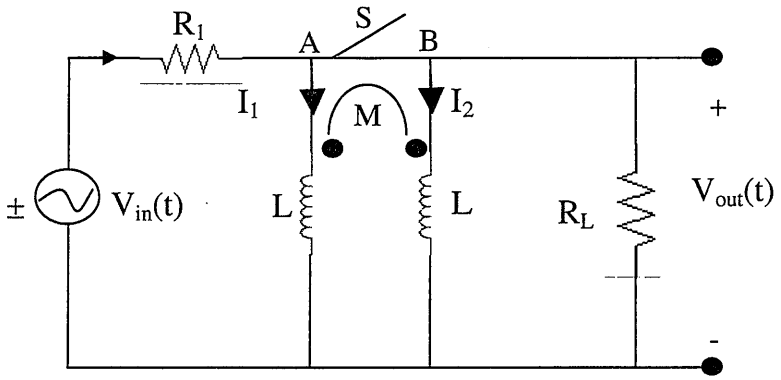
להמשך השאלה, הנח\הניחי שהתשובה לסעיף א' היא: $\frac{d^2I_L}{dt^2}+4\frac{dI_L}{dt}+2I_L=4\frac{dI_S}{dt}$

ג – (8 נק') מצא\י את תגובת המעגל (זרם דרך הסליל) לעירור הלם בתנאי התחלה אפס (ZSR).

ד – (8 נק') נתון העירור הבא: $I_s(t)=e^{-2t}u(t)$. מהו $I_L(t)$ (בתנאי התחלה אפס)?

שאלה 3

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד כמתואר בשרטוט:



המתג S סגור (A ו- B מחוברים). ענה על הסעיפים הבאים

א. (5 נק') חשב את הסליל השקול במעגל

ב. (10 נק') חשב את פונקצית המערכת $H(\omega)=V_{out}/V_{in}$ ושרטט גרף המתאר באופן איכותי את הערך המוחלט של פונקצית המערכת כתלות בתדר המקור ω .

ג. (7 נק') חשב את אימפדנס הכניסה של המעגל.

כעת פותחים את המתג, כלומר נקודות A ו-B אינן מחוברות באופן ישיר. ענה על הסעיפים הבאים:

ד. (8 נק') חשב את פונקצית המערכת $H(\omega)=V_{out}/V_{in}$.

ה. (4 נק') השתמש בתוצאה של סעיף ד' על מנת לחשב את פונקצית המערכת עבור המקרה בו $L\to\infty, M\to L$? הסבר מדוע קיבלת תוצאה זו.